Table des matières

I Espaces de Hölder 3
II Espaces de Sobolev 6
II.1 Espaces $L^p(U)$ 6
II.2 Dérivée faible 7
II.3 Espaces de Sobolev 8
II.4 Propriétés de la dérivée faible 10
II.5 Espaces de Sobolev et distributions 11
III Approxmation 12
III.1 Approximation locale 12
III.2 Approximation globale 13

I Espaces de Hölder

Soit $n \in \mathbb{N}$.
Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un ouvert.
Soit $\gamma \in]0, 1]$.

On s'intéresse dans cette partie aux espaces de Hölder qui restent très régulier. On rappelle juste avant la définition de fonction lipschitzienne.

Définition 0.1. ***Fonction lipschitzienne***

Soit $u : U \longrightarrow \mathbb{R}$.
Soit $C > 0$.

On dit que u est C-lipschitzienne si

$$\forall x, y \in U, |u(x) - u(y)| \leq C|x - y|$$

Il est possible de généraliser cette notion en rajoutant une puissance γ dans le facteur de droite. Il en découle ce qu'on appelle la continuité dite de Hölder.

Définition 0.2. ***Fonction γ-Hölder-continue***

Soit $u : U \longrightarrow \mathbb{R}$.
Soit $C > 0$.

On dit que u est γ-Hölder-continue si

$$\forall x, y \in U, |u(x) - u(y)| \leq C|x - y|^{\gamma}$$

Définition 0.3. ***Ensemble des γ-Hölder-continues***

On appellera *espace des fonctions γ-Hölder-continues* l'ensemble noté $\mathscr{C}^{0,k}(\overline{U})$ contenant les application $u : U \longrightarrow \mathbb{R}$ γ-Hölder-continues.

Proposition 0.1. $\mathscr{C}^{0,k}(\overline{U})$ ***comme un $\mathbb{R}$-espace vectoriel***

On a $\mathscr{C}^{0,k}(\overline{U})$ qui est un $\mathbb{R}$ sous-espace vectoriel de $\mathcal{F}(U, \mathbb{R})$.

On cherche à présent à définir une norme sur les fonction γ-Hölder-continue. On adoptera la notation suivante pour la norme infinie.

Définition 0.4. ***Norme infinie sur U***

Soit $u : U \longrightarrow \mathbb{R}$ bornée et continue.

On considère

$$\|u\|_{\mathscr{C}(\overline{U})} := \sup_{x \in U} |u(x)| := \|u\|_{\infty, U}$$

On considère à présent le lemme suivant.

Lemme 0.1. ***Propriété sur les γ-Hölder-continues***

Soit $u : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une application γ-Hölder-continue.

Alors

$$\exists C > 0, \forall x \neq y \in U, \frac{|u(x) - u(y)|}{|x - y|^{\gamma}} < C$$

Démonstration.
Cette propriété découle directement de la définition de γ-Hölder-continue.

□

On définie alors la quantité suivante

Définition 0.5. ***Le réel*** $[u]_{\mathscr{C}^{0,\gamma}}$

Soit $u : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction γ-Hölder-continue.

On appelle *semi-norme de Hölder*, la quantité notée $[u]_{\mathscr{C}^{0,\gamma}}$ définie par

$$[u]_{\mathscr{C}^{0,\gamma}} := \sup_{x \neq y \in U} \left\{ \frac{|u(x) - u(y)|}{|x - y|^\gamma} \right\}$$

Proposition 0.2. $[\cdot]_{\mathscr{C}^{0,\gamma}(\overline{U})}$ ***qui est bien une semi-norme***

On a $[\cdot]_{\mathscr{C}^{0,\gamma}(\overline{U})}$ *qui définie une semi-norme sur* $\mathscr{C}^{0,\gamma}(\overline{U})$.

On définie à présent une norme sur $\mathscr{C}^{0,\gamma}$ comme la somme des deux quantités introduites précédemment.

Définition 0.6. ***Quantité*** $\|u\|_{\mathscr{C}^{0,\gamma}(\overline{U})}$

Soit $u \in \mathscr{C}^{0,\gamma}(\overline{U})$.

On appelle $(0,\gamma)$*-norme de Hölder* la quantitée définie par

$$\|u\|_{\mathscr{C}^{0,\gamma}(\overline{U})} := \|u\|_{\overline{\mathscr{U}}} + [u]_{,\gamma(\overline{U})}$$

Proposition 0.3. $\|\cdot\|_{\mathscr{C}^{0,\gamma}(\overline{U})}$ ***est une norme sur*** $\mathscr{C}^{0,\gamma}(\overline{U})$

On a $\|\cdot\|_{\mathscr{C}^{0,\gamma}(\overline{U})}$ *qui définie une semi-norme sur* $\mathscr{C}^{0,\gamma}(\overline{U})$.

Il est également possible d'étendre cette norme aux fonction $\mathscr{D}^k(\overline{U})$ dont les dérivées k-ième sont γ-Hölder-continues (à la place de continue).

Définition 0.7. ***Espaces de Hölder***

Définition 0.8. ***Quantité*** $\|u\|_{\mathscr{C}^{k,\gamma}(\overline{U})}$

Soit $u \in \mathscr{D}^k(\overline{U})$ dont les dérivées k-ièmes sont γ-Hölder-continues.
On appelle (k,γ)-*norme de Hölder* la quantitée définie par

$$\|u\|_{\mathscr{C}^{k,\gamma}(\overline{U})} := \sum_{|\alpha|\leq k} \|\partial^\alpha u\|_{\overline{\mathscr{U}}} + \sum_{|\alpha|=k} [\partial^\alpha u]_{\mathscr{C}^{0,\gamma}(\overline{U})}$$

II Espaces de Sobolev

II.1 Espaces $\mathrm{L}^p(U)$

Soit $U \subset \mathbb{R}^\infty$ un ouvert.
Soit $p \in [1, +\infty]$.

Dans tout le chapitre, nous ferons la distinction entre $\mathcal{L}^p(U)$ l'espace des fonction puissance p-fois intégrable au sens de Lebesgue sur U et $\mathrm{L}^p(U)$ l'ensemble des classes d'équivalences de fonctions égales λ-presque partout.

Proposition 0.4. ***Relation d'équivalence*** $\sim_{p.p.}$

Soit $\sim_{p.p.}$ *la relation binaire définie par*

$$\forall u, v \in \mathcal{L}^p(U), u \sim_{p.p.} v \iff u = v \ \lambda\text{-p.p.}$$

Alors $\sim_{p.p.}$ *décrit une relation d'équivalence sur* $\mathcal{L}^p(U)$.

Nous définirons donc l'ensemble $\mathrm{L}^p(U)$ comme le quotient de $\mathcal{L}^p(U)$ par cette relation.

Définition 0.9. ***Espace*** $\mathrm{L}^p(U)$

On pose

$$\mathrm{L}^p(U) := \frac{\mathcal{L}^p(U)}{\sim_{p.p.}}$$

L'intérêt de considérer cet ensemble est de pouvoir s'affranchir de l'égalité λ-presque partout entre certaines fonctions et donc garantir l'unicité de certains résultats.

On montrerait que $\mathrm{L}^p(U)$ conserve toutes les propriétés de $\mathcal{L}^p$ modulo la relation $\sim_{p.p.}$.

II.2 Dérivée faible

Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un ouvert.

Le principal problème des espaces de Hölder est que ses fonctions restent « trop régulières » pour l'étude des solutions des équations différentielles. Le principale problème se trouve principalement dans la notion de dérivée, qui était trop faible pour les distributions et qui reste trop forte pour les fonction de $\mathscr{C}^{k,\gamma}(U)$. Les espaces de Sobolev permettent de trouver un compromis intéressant.

Pour commencer, on commence par introduire la notion de dérivée faible.

Définition 0.10. ***Dérivée faible***

Soit $u \in \mathrm{L}^1_{\mathrm{loc}}(U)$.
Soit $v \in \mathrm{L}^1_{\mathrm{loc}}(U)$.
Soit $\alpha \in \mathbb{N}^n$ un multi-indice.

On dit que v est une α-ième dérivée faible de u sur U, que l'on note $\partial^\alpha_f u$ (ou $D^\alpha u$) si v staisfait

$$\forall \phi \in \mathscr{C}^\infty_0(U), \int_U v \partial^\alpha \phi \,\mathrm{d}x = (-1)^{|\alpha|} \int_U v\phi \,\mathrm{d}x$$

On montre directement que si une telle dérivée faible existe, elle est unique (toujours au sens de $\mathrm{L}^p(U)$).

Lemme 0.2. ***Unicité de la dérivée faible***

Soit $u \in \mathrm{L}^1_{loc}(U)$.
Soit $\alpha \in \mathbb{N}^n$.

Si u admet une α-ième dérivée faible, alors est unique.

Démonstration.
Supposons $v, \tilde{v} \in \mathrm{L}^1_{\mathrm{loc}}(U)$.
Soit $\phi \in \mathscr{C}^\infty_0(U)$.
Alors par linéarité de l'intégrale

$$\int_U (v - \tilde{v}) \partial^\alpha \phi \, \mathrm{d}x = 0$$

D'où $v = \tilde{v}$.

□

II.3 Espaces de Sobolev

Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un ouvert.
Soit $p \in [1, +\infty]$.
Soit $k \in \mathbb{N}$.

Définition 0.11. ***Espaces de Sobolev***

On appelle (k,p)-*espace de Sobolev* l'ensemble noté $W_{k,p}(U)$ contenant les fonctions $u : U \longrightarrow \mathbb{R}$ telle que
(i) : $\forall |\alpha| \leq k$, u admet une α-ième dérivée faible.
(ii) : $\forall |\alpha| \leq k, D^\alpha u \in \mathrm{L}^p(U)$.

Dans le cas où $p = 2$, on adoptera la notation suivante

$$H^k(U) := W^{k,2}(U)$$

On définie à présent une norme sur $W^{k,p}(U)$.

Définition 0.12. ***Norme sur*** $W^{k,p}(U)$

Soit $u \in W^{k,p}(U)$.

On définie la norme de u sur $W^{k,p}(U)$ par

$$\|u\|_{W^{k,p}(U)} := \begin{cases} \left(\sum\limits_{|\alpha| \leq k} \int_U |D^\alpha u|^p \, \mathrm{d}x \right)^{1/p} & \text{si} \quad p < +\infty \\ \sum\limits_{|\alpha| \leq k} \|D^\alpha u\|_{\infty, U} & \text{si} \quad p = +\infty \end{cases}$$

Lemme 0.3. $\|\cdot\|_{W^{k,p}(U)}$ ***est bien une norme***

On a $\|\cdot\|_{W^{k,p}(U)}$ *qui définie bien une norme sur* $W^{k,p}(U)$.

Nous pouvons à présent définir un mode de convergence dans $W^{k,p}(U)$.

Définition 0.13. ***Convergence séquentielle dans*** $W^{k,p}(U)$

Soit $(u_m) \in W^{k,p}(U)^{\mathbb{N}}$ une suite.
Soit $u \in W^{k,p}(U)$.

On dit que (u_m) convergence vers u dans $W^{k,p}(U)$ qu'on note

$$u_m \overset{W^{k,p}(U)}{\underset{m \to +\infty}{\longrightarrow}} u$$

si

$$\|u_m - u\|_{W^{k,p}(U)} \underset{m \to +\infty}{\longrightarrow} 0$$

Définition 0.14. ***Convergence séquentielle dans*** $W^{k,p}_{\mathbf{loc}}(U)$

Soit $(u_m) \in W^{k,p}(U)^{\mathbb{N}}$ une suite.
Soit $u \in W^{k,p}(U)$.

On dit que (u_m) convergence vers u dans $W^{k,p}_{\text{loc}}(U)$ qu'on note

$$u_m \overset{W^{k,p}_{\text{loc}}(U)}{\underset{m\to+\infty}{\longrightarrow}} u$$

si

$$\forall V \subset\subset U, u_m \overset{W^{k,p}(V)}{\underset{m\to+\infty}{\longrightarrow}} u$$

On définit à présent l'espace des fonctions à support compact dans le contexte des espaces de Sobolev.

Définition 0.15. ***Espace*** $W^{k,p}_0(U)$

On notera $W^{k,p}_0(U)$ la clôture de $\mathscr{C}^\infty_0(U)$ dans $W^{k,p}(U)$.
Autrement dit

$$u \in W^{k,p}_0(U) \iff \exists (u_m) \in \mathscr{C}^\infty_0(U)^{\mathbb{N}}, u_m \overset{W^{k,p}(U)}{\underset{m\to+\infty}{\longrightarrow}} u$$

Les fonctions $u \in W^{k,p}_0(U)$ satisfont d'une certaine manière pour $|\alpha| < k$, $D^\alpha u = 0$ sur ∂U.

II.4 Propriétés de la dérivée faible

Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un ouvert.
Soit $p \in [1, +\infty]$.
Soit $k \in \mathbb{N}$.

Théorème 0.1. ***Propriétés de la dérivée faible***

Soient $u, v \in W^{k,p}(U)$.
Soient $\alpha, \beta \in \mathbb{N}^n$ *tels que* $|\alpha| + |\beta| \leq k$.
Soient $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$.

Alors
(i) : $D^\alpha u \in W^{k-|\alpha|,p)}(U)$.
(ii) : $D^\alpha(D^\beta u) = D^{\alpha+\beta}u$.
(iii) : $\lambda u + \mu v \in W^{k,p}(U)$ *et* $D^\alpha(\lambda u + \mu v) = \lambda D^\alpha u + \mu D^\alpha v$.

(iv) : Soit $V \subset U$ un ouvert. Alors $u \in W^{k,p}(V)$.
(v) : Soit $\zeta \in \mathscr{C}_0^\infty(U)$. Alors $\zeta u \in W^{k,p}$ et

$$D^\alpha(\zeta u) = \sum_{\beta \leq \alpha} \binom{\alpha}{\beta} D^\beta \zeta \times D^{\alpha-\beta} u$$

En plus de ces propriétés, on montre que muni de la norme $\|\cdot\|_{W^{k,p}(U)}$, l'espace de SOBOLEV $W^{k,p}(U)$ est un espace de BANACH.

Théorème 0.2. *$W^{k,p}(U)$ **est un espace de BANACH***
On a $W^{k,p}(U)$ qui est un espace de BANACH.

II.5 Espaces de SOBOLEV et distributions

$U \subset \mathbb{R}^n$ un ouvert.
Soit $k \in \mathbb{N}$.
Soit $p \in [1, +\infty]$.

Dans cette section, on observe le fait que la dérivée faible est en réalité la dérivée au sens des distributions.

Lemme 0.4. *$W^{k,p}(U)$ **définie des distributions***
On a

$$W^{k,p}(U) \subset \mathrm{L}^1_{loc}(U)$$

Démonstration.
On a

$$W^{k,p}(U) \subset \mathrm{L}^p(U) \subset \mathrm{L}^1(U) \subset \mathrm{L}^1_{\mathrm{loc}}(U)$$

□

Proposition 0.5. *Dérivée faible et dérivée des distributions*
Soit $u \in W^{k,p}(U)$.
Soit $\alpha \in \mathbb{N}^n$.

Alors

$$\forall \phi \in \mathscr{C}_0^\infty(U), \langle \partial^\alpha T_u, \phi \rangle = (-1)^{|\alpha|} \int_U D^\alpha u \times \phi \, \mathrm{d}x$$

III Approxmation

III.1 Approximation locale

Soit $U \subset \mathbb{R}^n$.
Soit $k \in \mathbb{N}$.
Soit $p \in [1, +\infty[$.

Définition 0.16. ***Intérieur*** U_ε

Soit $\varepsilon > 0$.

On appelle *intérieur* ε *de* U l'ensemble U_ε définie par

$$U_\varepsilon := \{x \in U \mid d(x, U) < \varepsilon\}$$

Théorème 0.3. ***Approximation locale via fonctions lisses***

Soit $u \in W^{k,p}(U)$.
Soit $(\eta_\varepsilon)_{\varepsilon > 0}$ *la famille des adoucisseurs de* Friedrichs.
Soit la famille de fonctions (u^ε) *définie par*

$$\forall \varepsilon > 0, u^\varepsilon := \eta_\varepsilon * u$$

Alors
(i) : $\forall \varepsilon > 0, u^\varepsilon \in \mathscr{C}^\infty(U_\varepsilon)$.
(ii) : On a

$$u^\varepsilon \xrightarrow[\varepsilon \to 0]{W^{k,p}_{loc}(U)} u$$

III.2 Approximation globale

Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un ouvert borné.
Soit $k \in \mathbb{N}$.
Soit $p \in [1, +\infty[$.

Théorème 0.4. ***Approximation par des fonctions*** $\mathscr{C}^\infty(U)$

Soit $u \in W^{k,p}(U)$.

Alors il existe une suite $(u_m) \in (\mathscr{C}^\infty \cap W^{k,p}(U))^{\mathbb{N}}$ *telle que*

$$u_m \underset{m \to +\infty}{\overset{W^{k,p}(U)}{\longrightarrow}} u$$

Théorème 0.5. ***Approximation par des fonctions*** $\mathscr{C}^\infty(\overline{U})$

Supposons ∂U *qui est* $\mathscr{C}^1$.
Soit $u \in W^{k,p}(U)$.

Alors il existe une suite $(u_m) \in (\mathscr{C}^\infty(\overline{U}))^{\mathbb{N}}$

$$u_m \underset{m \to +\infty}{\overset{W^{k,p}(U)}{\longrightarrow}} u$$